DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

BASE DE DATOS

Modelo de Datos

Entidades, atributos, relaciones y restricciones de Cloud Firestore

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-19
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	—
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

1. Visión general . . . 3

2. Entidades, atributos y restricciones . . . 3

users/{uid} . . . 3

publicProfiles/{uid} . . . 3

users/{uid}/pets/{petId} . . . 4

products/{id} . . . 4

categories/{id} . . . 4

carts/{uid} . . . 4

orders/{id} . . . 4

payments/{id} . . . 4

conversations/{id} . . . 5

conversations/{id}/messages/{id} . . . 5

users/{uid}/blockedUsers/{id} . . . 5

reports/{id} . . . 5

3. Índices e integridad . . . 5

1. Visión general

Cloud Firestore del proyecto Firebase `Jarvis`. Las 11 entidades de la guía se mapean a colecciones y subcolecciones. No existen claves foráneas: las relaciones son lógicas y se refuerzan con reglas de seguridad y validaciones del cliente.

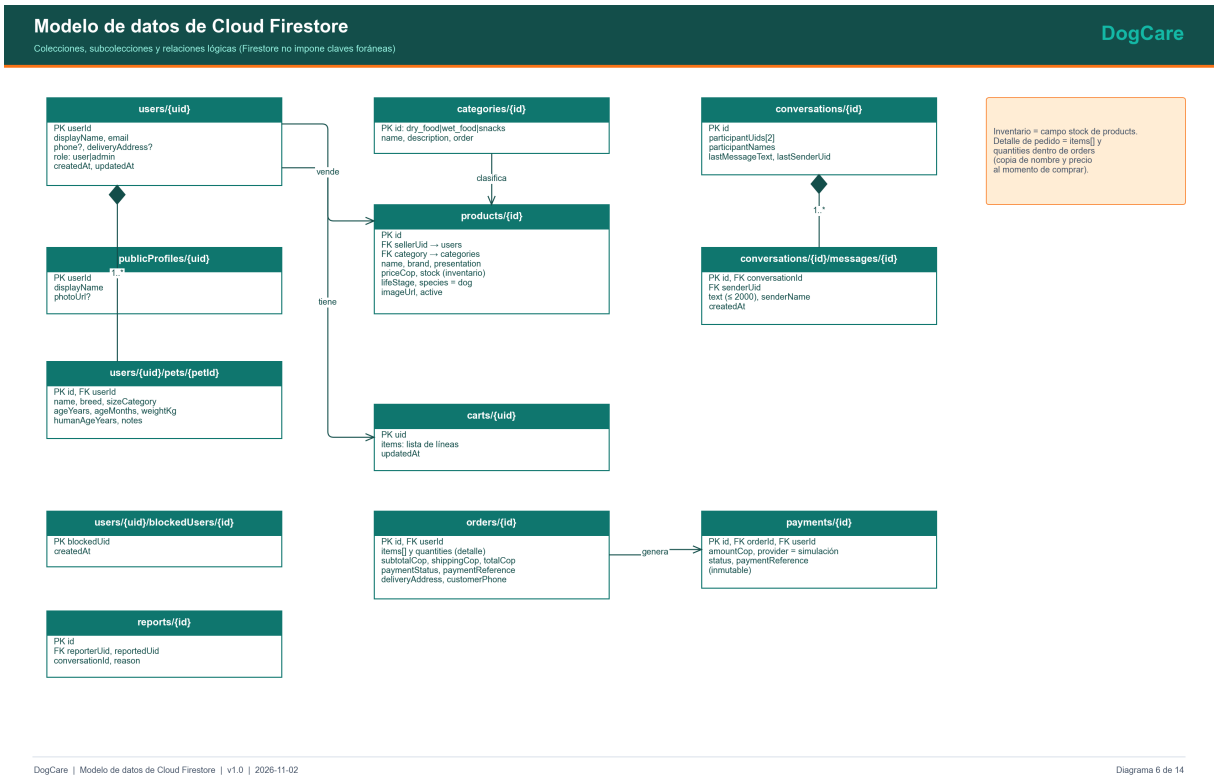


Figura 1. Diagrama entidad-relación.

2. Entidades, atributos y restricciones

users/{uid}

Campo	Tipo	Restricción
userId	string	Obligatorio; igual al uid
displayName	string	≤ 100 caracteres
email	string	≤ 150
phone	string?	≤ 30
deliveryAddress	string?	≤ 200
role	string	user, usuario, admin, administrador; el cliente no lo cambia
createdAt, updatedAt	timestamp	Opcionales

publicProfiles/{uid}

Campo	Tipo	Restricción
userId	string	Igual al uid autenticado
displayName	string	≤ 100
photoUrl	string?	≤ 500

users/{uid}/pets/{petId}

Campo	Tipo	Restricción
id, userId	string	userId igual al uid
name	string	1–50
sizeCategory	string	small, medium, large, giant
breed, notes	string	Opcionales
ageYears, ageMonths, weightKg, humanAgeYears	number	Opcionales

products/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, sellerUid, sellerName	string	sellerUid igual al autor; inmutable
name	string	1–100
brand	string	≤ 60
category	string	dry_food, wet_food, snacks
lifeStage	string	puppy, adult, senior, all_stages
priceCop, stock	number	≥ 0; stock = inventario
species	string	dog
description, imageUrl, presentation, active	varios	Longitudes acotadas

categories/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, name	string	name 1–100
description, order	string, number	Opcionales; sin escritura desde la app

carts/{uid}

Campo	Tipo	Restricción
items	list	Líneas del carrito
updatedAt	timestamp	Opcional

orders/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, userId	string	userId igual al uid
deliveryAddress	string	No vacía
totalCop, subtotalCop, shippingCop	number	total ≥ 0
paymentStatus	string	PENDING, APPROVED, DECLINED, REJECTED, ERROR
items, quantities	list, map	Detalle del pedido
paymentReference, paymentMethod	string	Referencia obligatoria al cerrar el pago

payments/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, orderId, userId	string	userId igual al uid
amountCop	number	Igual a totalCop del pedido
provider, status, paymentReference	string	status igual al del pedido; inmutable

conversations/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id	string	
participantUids	list	Exactamente 2 e incluye al autenticado
participantNames, lastMessageText, lastSenderUid	varios	Opcionales

conversations/{id}/messages/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, conversationId	string	
senderUid	string	Igual al uid autenticado
text	string	1–2000
senderName, createdAt	varios	Opcionales

users/{uid}/blockedUsers/{id}

Campo	Tipo	Restricción
blockedUid	string	Distinto del uid
createdAt	timestamp	Opcional

reports/{id}

Campo	Tipo	Restricción
id, reporterUid, reportedUid, conversationId	string	reporterUid igual al uid
reason	string	1–500

3. Índices e integridad

- Las consultas usadas son por documento, por colección completa o por un solo campo; no se declararon índices compuestos en `firestore.indexes.json`.
- La integridad referencial se sostiene con las reglas: un pago exige un pedido existente del mismo usuario y con el mismo monto y estado; el stock solo baja ligado a un pedido que pasa de PENDING a APPROVED.
- Los comprobantes de pago y los mensajes no se editan ni se borran.